2018 年中国西部数学邀请赛
第一天

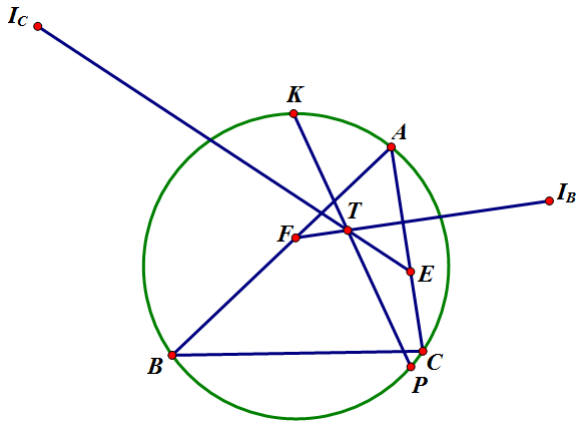
1. 设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_{2018}$ 满足：对任意 $1 \leq i < j \leq 2018$，均有 $x_i + x_j \geq (-1)^{i+j}$. 求 $\sum_{i=1}^{2018} i x_i$ 的最小值.

2. 设整数 $n \geq 2$，正实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$. 求证：

$$\{x_1\} + \{x_2\} + \cdots + \{x_n\} < n - \frac{1}{2}.$$

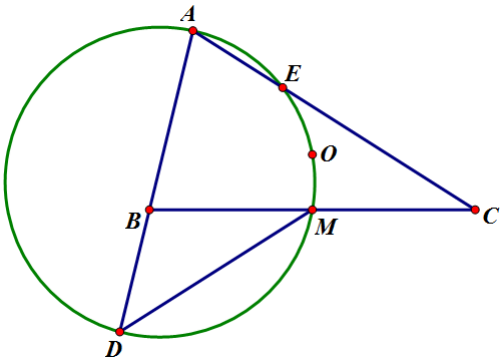
3. 设集合 $M = \{1, 2, \cdots, 10\}$. T 是 M 的一些二元子集构成的集合，满足对 T 中任意两个不同的元素 $\{a, b\}, \{x, y\}$，均有 $11 \nmid (ax + by)(ay + bx)$. 求 $|T|$ 的最大值.

4. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB > AC$. E, F 分别是 AC, AB 上的点，满足 $BF + CE = BC$. I_B, I_C 分别是 $\angle B, \angle C$ 内的旁心，EI_C 与 FI_B 交于点 T. K 为 $\triangle ABC$ 外接圆 Γ 弧 BAC 的中点，延长 KT 与 Γ 交于点 P. 求证：T, F, P, E 四点共圆.



2018 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB < AC$，O 是外心，M 是 BC 的中点. 过 A, O, M 的圆与 AB 的延长线交于点 D、与线段 AC 交于点 E. 求证：$DM = EC$.



6. 设整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$. 求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} - n \leq \frac{1}{2a_1 a_n} \sum_{i=1}^{n} (a_i - a_{i+1})^2,$$

其中 $a_{n+1} = a_1$.

7. 设 p 是质数，c 是合数. 求证：存在正整数 m, n，满足

$$0 < m - n < \frac{[n+1, n+2, \cdots, m]}{[n, n+1, \cdots, m-1]} = p^c.$$

8. 给定正整数 n, k，其中 n 为偶数，$k \geq 2, n > 4k$. 在圆周上有 n 个点，若 $\frac{n}{2}$ 条在圆内互不相交的弦的端点恰为这 n 个点，则称这些弦为一个“匹配”. 求最大的整数 m，满足对任意一个匹配，均存在圆周上连续 k 个点，使得这个匹配中至少有 m 条弦的所有端点均在这 k 个点中.